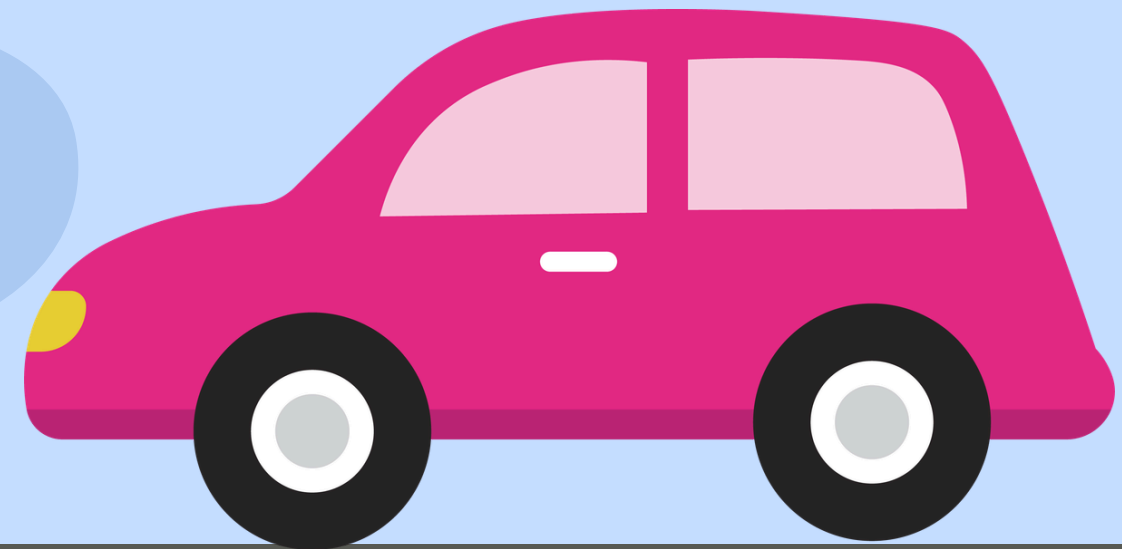
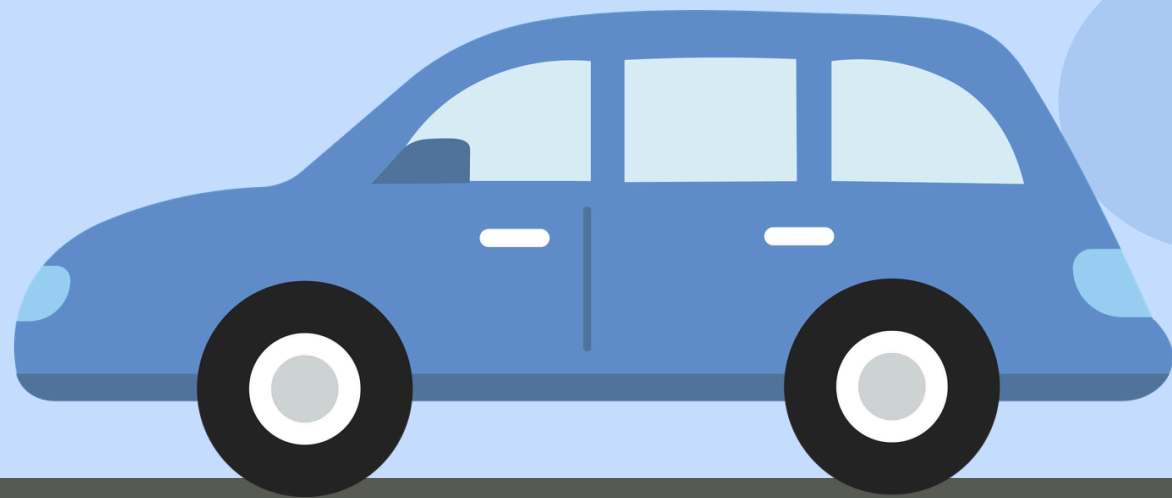


# INTELIGENTNÉ PARKOVISKO

DATADRACI



**Máš problém nájsť miesto na parkovisku?  
Chceš ísť do nákupného centra ale nie je voľné miesto?  
Chceš mať istotu a rezervovať si miesto, ale nikto to  
neposkytuje?**

**Katolícka univerzita v Ružomberku  
Katedra Informatiky  
“Inteligentné parkovisko”**



**Flek sem, stres ven**



**DATADRACI**

# Výhody:

- 1.Mám istotu parkovacieho miesta.
- 2.Viem, ktoré parkovacie miesto je moje.
- 3.Ak mám elektromobil, môžem si ho nechať nabíjať.
- 4.Nemusím krúžiť po parkovisku.
- 5.Mám zaplatené dopredu a nemusím chodiť ku žiadnemu automatu.
- 6.Rezervácia na konkrétny časový interval.





## Android App for Parking



Click the button  
download link

Note: this link is for info on how

```
// ----- DISPLAY -----  
void updateDisplay() {  
  display.clearDisplay();  
  display.setTextSize(2);  
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);  
  display.setCursor(0, 8);  
  display.print("FREE: ");  
  display.print(freeSpots);  
  display.display();  
}  
  
// ----- RAMPA -----  
void openGate() {  
  gateServo.write(GATE_OPEN);  
  gateTimer = millis();  
  gateOpen = true;  
}  
  
void closeGate() {  
  gateServo.write(GATE_CLOSED);  
  gateOpen = false;  
}  
  
// ----- HTTP RESPONSE -----  
void handleStatus() {  
  String msg = "FREE=" + String(freeSpots) +  
    ";;TOTAL=" + String(MAX_CARS);  
  server.send(200, "text/plain", msg);  
}  
  
// ----- SETUP -----  
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  
  pinMode(17, OUTPUT);  
}
```

```
1 #include <WiFi.h>  
2 #include <WebServer.h>  
3 #include <Wire.h>  
4 #include <Adafruit_GFX.h>  
5 #include <Adafruit_SSD1306.h>  
6 #include <ESP32Servo.h>  
7  
8 // ----- PINY -----  
9 #define IR1_PIN 23  
10 #define IR2_PIN 19  
11 #define SERVO_PIN 17  
12  
13 Servo gateServo;  
14  
15 const int GATE_OPEN = 90;  
16 const int GATE_CLOSED = 0;  
17  
18 #define MAX_CARS 5  
19 int freeSpots = MAX_CARS;  
20  
21 // OLED  
22 Adafruit_SSD1306 display(128, 32, &Wire, -1);  
23  
24 // RAMPA  
25 unsigned long gateTimer = 0;  
26 const unsigned long GATE_OPEN_TIME = 2000;  
27 bool gateOpen = false;  
28  
29 // WIFI  
30 char ssid[] = "OSK_3121";  
31 char pass[] = "PQW4QGC60K";  
32  
33 // WEB SERVER  
34 WebServer server(80);
```

when Clock1 .Timer  
do call Web1 .Get

Web1 .GotText  
responseCode responseType responseContent  
set Label1 .Text to get responseContent



# Možné vylepšenia

Mapa voľných miest v reálnom čase: Používateľ by videl, ktoré miesta sú voľné/obsadené, a mohol by si vybrať konkrétne miesto.

Automatické pridelovanie najlepšieho miesta

System by podľa preferencií pridelil miesto (najbližšie ku vchodu, pre ZŤP, nabíjacie miesto).

Automatické rozpoznávanie ŠPZ

Namiesto QR/PIN by kamera pri rampe rozpoznala EČV auta a rampa by sa otvorila sama. To je dosť silné IoT vylepšenie.

**ĎAKUJEME ZA POZORNOST**